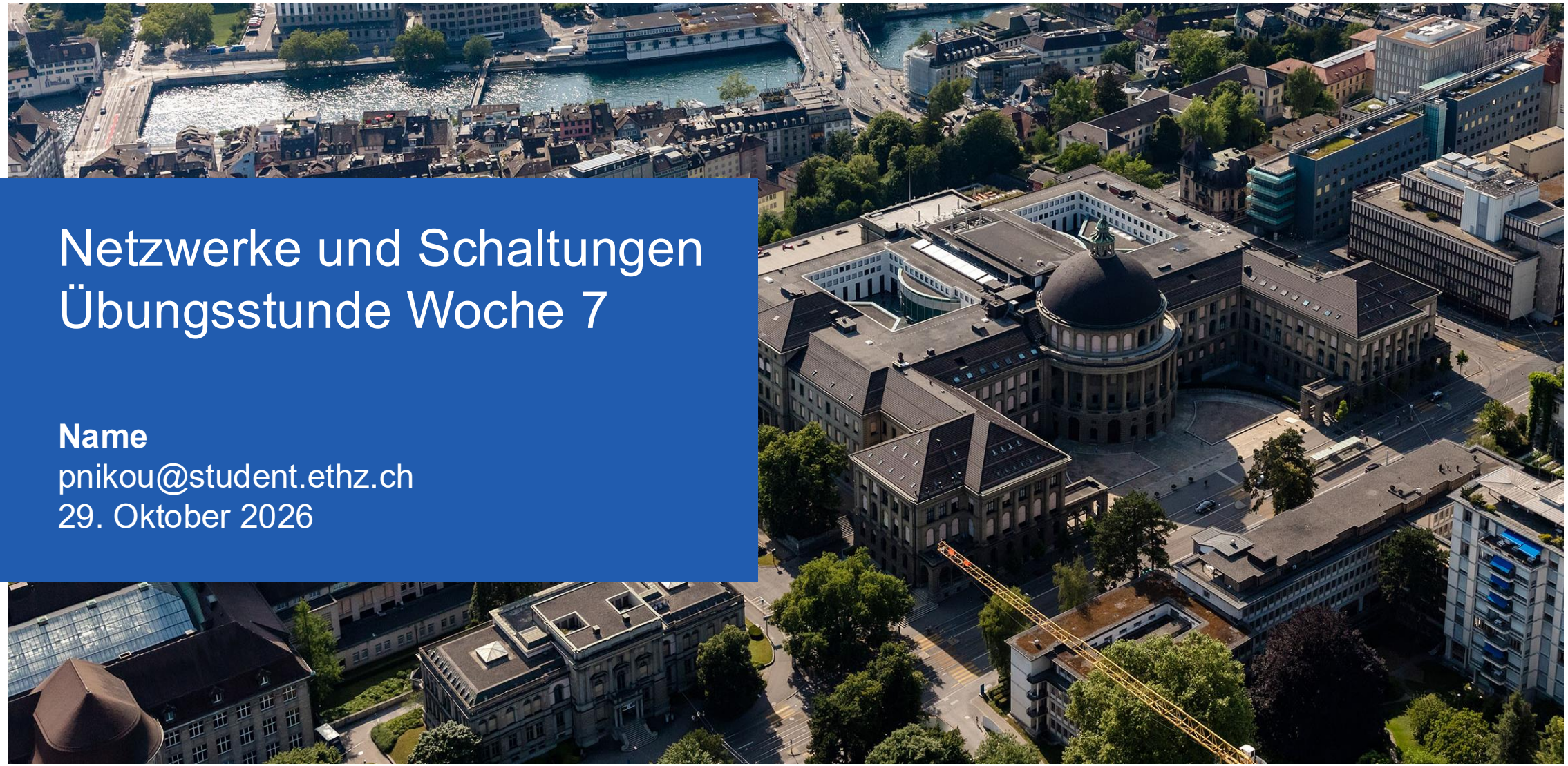
ETH zürich

HVL High Voltage Laboratory



Netzwerke und Schaltungen
Übungsstunde Woche 7

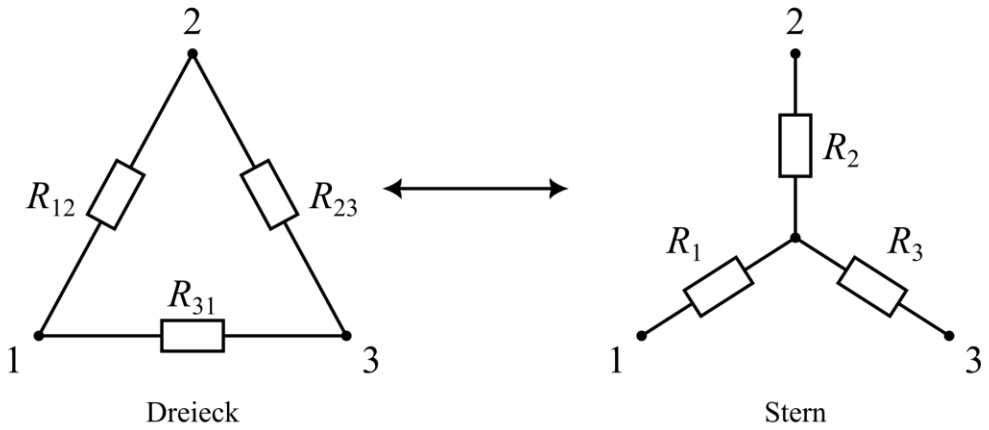
Name
pnikou@student.ethz.ch
29. Oktober 2026

Quiz

Offene Fragen von der ersten Semesterhälfte?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Stern-Dreieck-Umwandlung



Schlüsselkonzepte

Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)

Hilft, wenn Serie- und Parallelschaltungen nicht weiterführen. An den Knoten 1, 2, 3 verhalten sich beide Schaltungen gleich.

Dreieck → Stern:

$$\mathrm{R_1} = \frac{\mathrm{R_{12}R_{31}}}{\mathrm{R_{12} + R_{23} + R_{31}}}$$

Analog $\mathrm{R_2}$, $\mathrm{R_3}$*: Produkt der anliegenden durch Summe aller Dreieckswiderstände.*

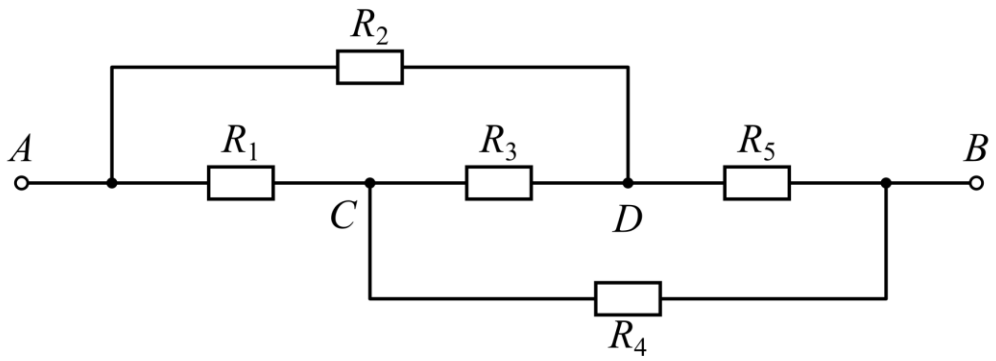
Stern → Dreieck:

$$\mathrm{R_{12}} = \mathrm{R_1} + \mathrm{R_2} + \frac{\mathrm{R_1 R_2}}{\mathrm{R_3}}$$

Analog $\mathrm{R_{23}}$, $\mathrm{R_{31}}$ *(im Nenner der gegenüberliegende Sternwiderstand).*

Drei gleiche Widerstände: $\mathrm{R_Y} = \frac{\mathrm{R_\Delta}}{3}$

Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung



Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de

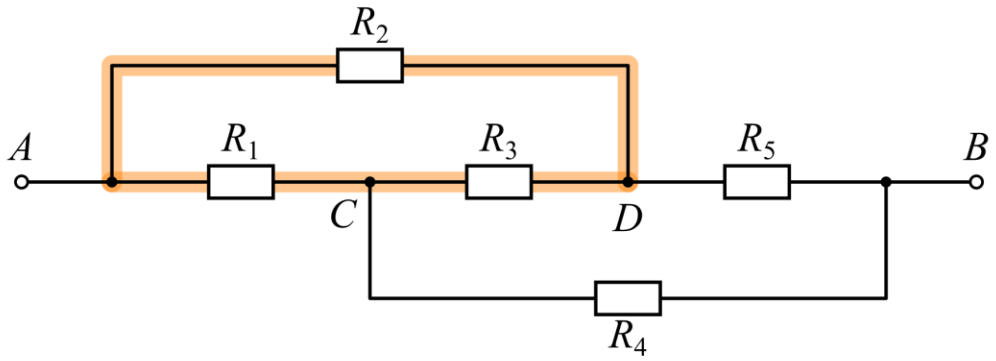
Schlüsselkonzepte

Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)

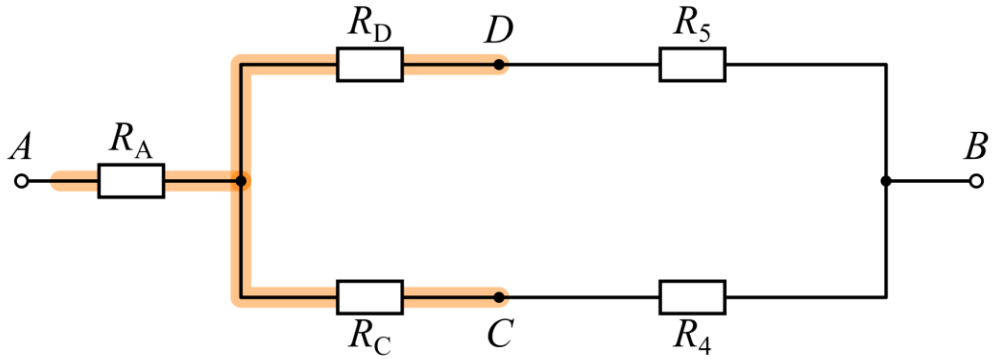
Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit den Klemmen A und B.

- Welcher Ansatz sollte zur Berechnung von $\mathrm{R_{AB}}$ gewählt werden?
- Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$.

Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung – Lösung



Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de



Schlüsselkonzepte

Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)

- Ansatz: Keine Serie- oder Parallelschaltung (Brückenschaltung). Das Dreieck aus R_1, R_2, R_3 (oben) in einen Stern umwandeln.
- Sternwiderstände (unten):

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

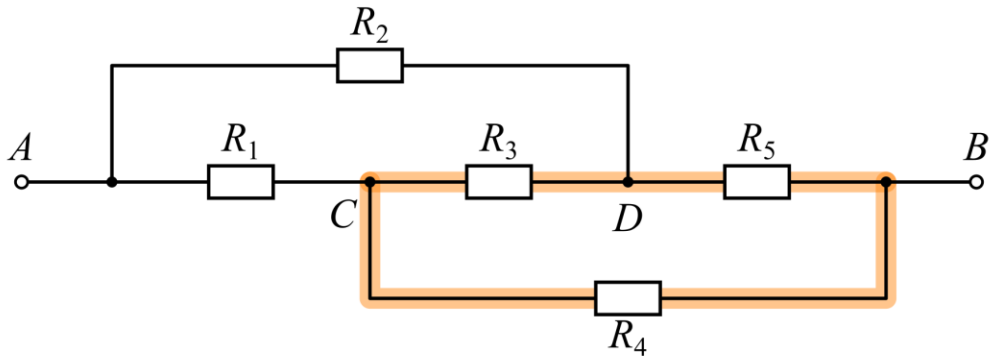
$$R_C = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad R_D = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

- R_C, R_4 und R_D, R_5 in Serie, diese Zweige parallel, R_A in Serie dazu:

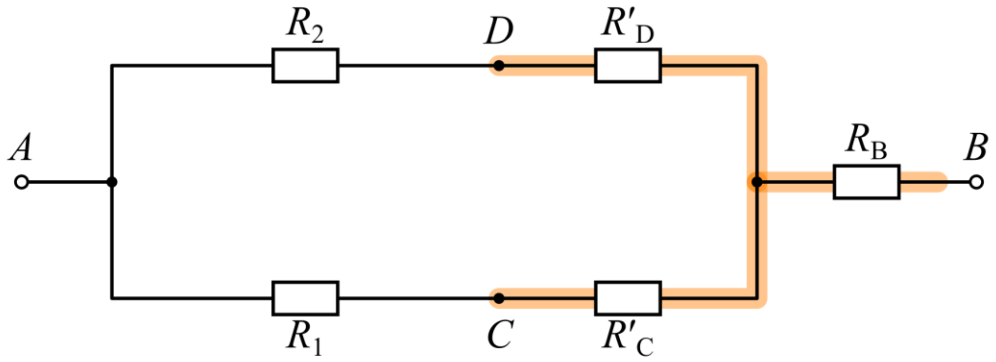
$$R_{AB} = R_A + \left((R_C + R_4) \parallel (R_D + R_5)\right)$$

$$R_{AB} = R_A + \frac{(R_C + R_4) \cdot (R_D + R_5)}{R_C + R_4 + R_D + R_5}$$

Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung – Lösung (Alternative)



Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de



Schlüsselkonzepte

Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)

- Auch R_3, R_4 und R_5 bilden ein Dreieck, zwischen C, D und B (oben). Umwandlung in einen Stern (unten):

$$R_B = \frac{R_4 R_5}{R_3 + R_4 + R_5}$$

$$R'_C = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4 + R_5} \quad R'_D = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_4 + R_5}$$

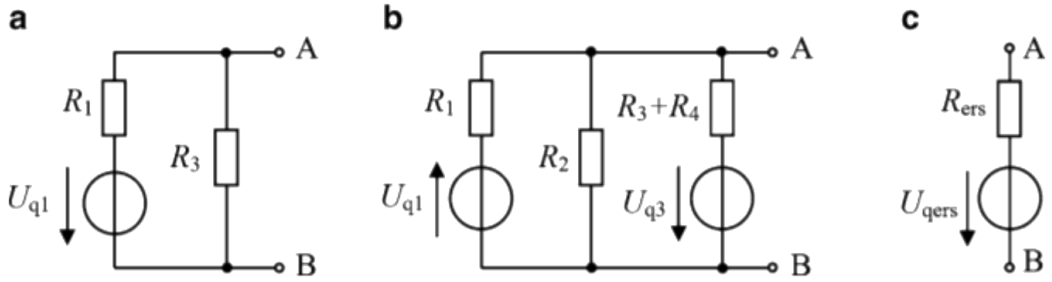
- R_1, R'_C und R_2, R'_D in Serie, diese Zweige parallel, R_B in Serie dazu:

$$R_{AB} = \left((R_1 + R'_C) \parallel (R_2 + R'_D)\right) + R_B$$

Beide Wege führen auf denselben Widerstand R_{AB}.

Übungsaufgabe Moodle

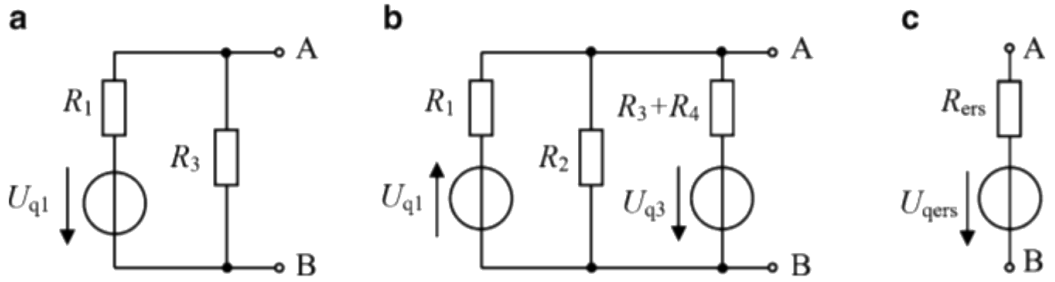
Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3)



Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils U_{qers} und R_{ers}.

Es gilt dabei: R_1 = R_2 = 12 Ω, R_3 = R_4 = 6.0 Ω, U_{q1} = 24 V und U_{q3} = 46 V.

Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3) – Lösung a)



Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils $\mathrm{U_{qers}}$ und $\mathrm{R_{ers}}$.

Es gilt dabei: $\mathrm{R_1}$ = $\mathrm{R_2}$ = 12 Ω, $\mathrm{R_3}$ = $\mathrm{R_4}$ = 6.0 Ω, $\mathrm{U_{q1}}$ = 24 V und $\mathrm{U_{q3}}$ = 46 V.

- Leerlaufspannung: An den offenen Klemmen fliesst kein Strom. Spannungsteiler aus $\mathrm{R_1}$ und $\mathrm{R_3}$:

$$\mathrm{U_{qers}} = \frac{\mathrm{R_3}}{\mathrm{R_1} + \mathrm{R_3}} \cdot \mathrm{U_{q1}}$$

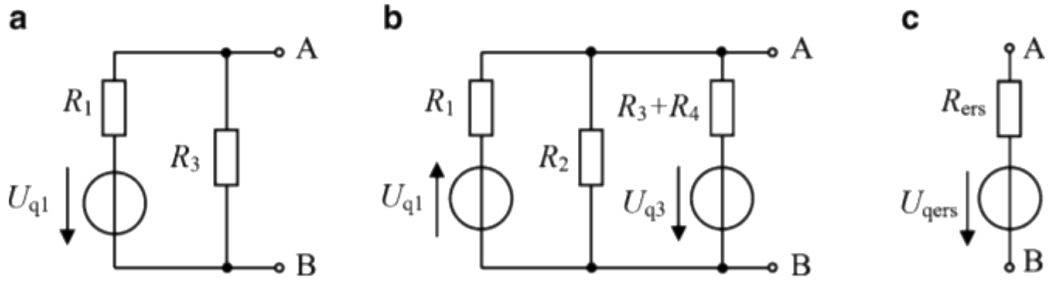
$$\mathrm{U_{qers}} = \frac{6.0\ \Omega}{12\ \Omega + 6.0\ \Omega} \cdot 24\ \mathrm{V} = 8.0\ \mathrm{V}$$

- Innenwiderstand: Quelle ausschalten (Kurzschluss). Von den Klemmen aus sind $\mathrm{R_1}$ und $\mathrm{R_3}$ parallel:

$$\mathrm{R_{ers}} = \mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_3} = \frac{\mathrm{R_1 R_3}}{\mathrm{R_1} + \mathrm{R_3}}$$

$$\mathrm{R_{ers}} = \frac{12\ \Omega \cdot 6.0\ \Omega}{12\ \Omega + 6.0\ \Omega} = 4.0\ \Omega$$

Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3) – Lösung b)



Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils $\mathrm{U_{qers}}$ und $\mathrm{R_{ers}}$.

Es gilt dabei: $\mathrm{R_1}$ = $\mathrm{R_2}$ = 12 Ω, $\mathrm{R_3}$ = $\mathrm{R_4}$ = 6.0 Ω, $\mathrm{U_{q1}}$ = 24 V und $\mathrm{U_{q3}}$ = 46 V.

- Überlagerungsprinzip: Leerlaufspannung für jede Quelle einzeln berechnen und addieren.
- Nur $\mathrm{U_{q1}}$ aktiv ($\mathrm{U_{q3}}$ kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus $\mathrm{R_1}$ und $\mathrm{R_2} \parallel (\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4})$. $\mathrm{U_{q1}}$ zeigt entgegen $\mathrm{U_{qers}}$, daher negativ:

$$\mathrm{U_{qers1}} = -\frac{\mathrm{R_2} \parallel (\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4})}{\mathrm{R_1} + (\mathrm{R_2} \parallel (\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4}))} \cdot \mathrm{U_{q1}}$$

- Nur $\mathrm{U_{q3}}$ aktiv ($\mathrm{U_{q1}}$ kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus $\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4}$ und $\mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_2}$:

$$\mathrm{U_{qers3}} = \frac{\mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_2}}{(\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4}) + (\mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_2})} \cdot \mathrm{U_{q3}}$$

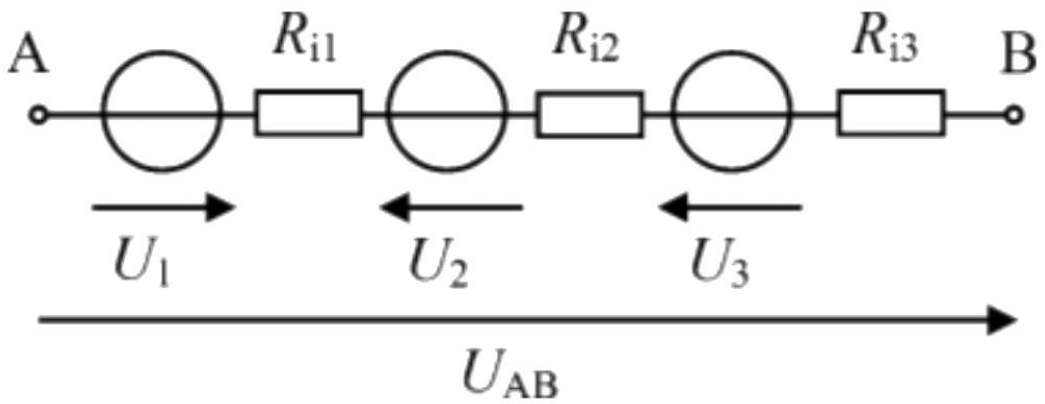
$$\mathrm{U_{qers}} = \mathrm{U_{qers1}} + \mathrm{U_{qers3}} \approx 7.3\ \mathrm{V}$$

- Innenwiderstand: beide Quellen kurzschliessen:

$$\mathrm{R_{ers}} = \mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_2} \parallel (\mathrm{R_3} + \mathrm{R_4}) = 4.0\ \Omega$$

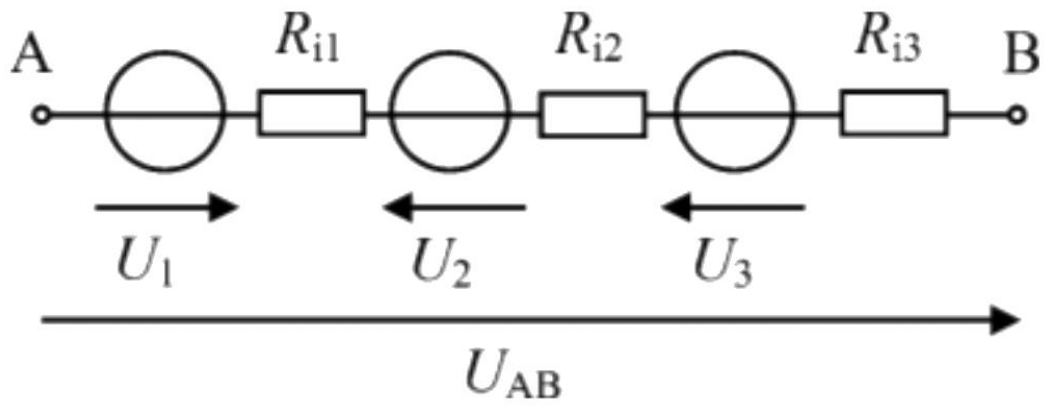
Drei gleiche Widerstände (12 Ω) parallel ergeben einen Drittel des Werts.

Moodle Übungsstunde Woche 7 (2/3)



Drei Gleichspannungsquellen U_1 = 7.0 V, U_2 = 5.0 V und U_3 = 4.0 V mit Innenwiderständen R_{i1} = 3.0 Ω, R_{i2} = 0.25 Ω und R_{i3} = 1.5 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie gross ist die Spannung U_{AB} zwischen den Klemmen A und B?
Welchen Wert hat der Innenwiderstand R_{iges} der resultierenden Ersatzspannungsquelle zwischen den Klemmen A und B?
Hinweis: Überlegt, wie das Schaltbild der Ersatzspannungsquelle aussehen könnte.

Moodle Übungsstunde Woche 7 (2/3) – Lösung



Drei Gleichspannungsquellen U_1 = 7.0 V, U_2 = 5.0 V und U_3 = 4.0 V mit Innenwiderständen R_{i1} = 3.0 Ω, R_{i2} = 0.25 Ω und R_{i3} = 1.5 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie gross ist die Spannung U_{AB} zwischen den Klemmen A und B?
Welchen Wert hat der Innenwiderstand R_{iges} der resultierenden Ersatzspannungsquelle zwischen den Klemmen A und B?
Hinweis: Überlegt, wie das Schaltbild der Ersatzspannungsquelle aussehen könnte.

- Im Leerlauf fliesst kein Strom: An den Innenwiderständen liegt keine Spannung.
- Umlauf von A nach B: Quellenspannungen in Richtung von U_{AB} positiv, entgegen negativ:

$$U_{AB} = U_1 - U_2 - U_3$$
$$U_{AB} = 7.0\ V - 5.0\ V - 4.0\ V = -2.0\ V$$

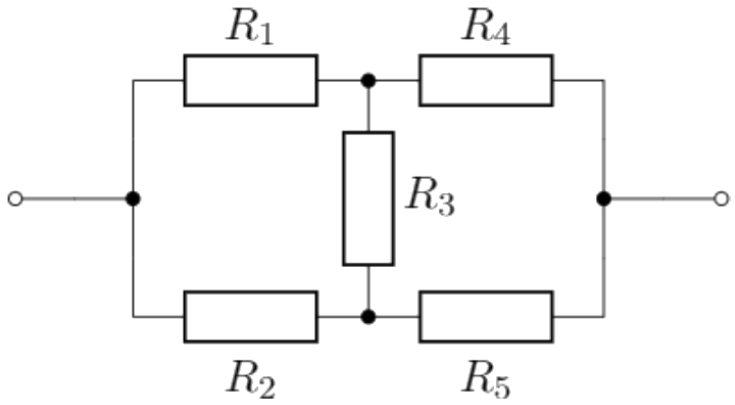
- Negatives Vorzeichen: Klemme A ist negativ gegenüber Klemme B.
- Innenwiderstände in Serie:

$$R_{iges} = R_{i1} + R_{i2} + R_{i3}$$
$$R_{iges} = 3.0\ \Omega + 0.25\ \Omega + 1.5\ \Omega \approx 4.8\ \Omega$$

Wie sieht die Ersatzspannungsquelle aus?

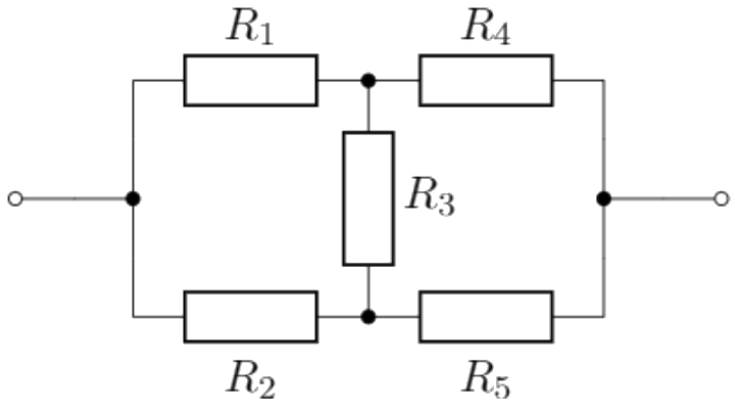
- Quelle mit U_{AB} in Serie mit R_{iges} zwischen A und B.

Moodle Übungsstunde Woche 7 (3/3)

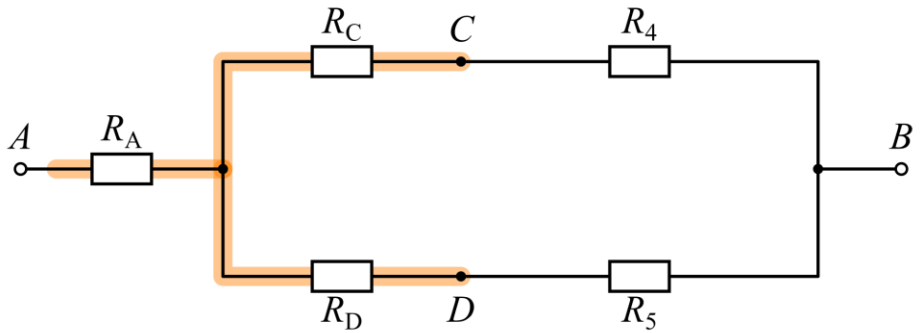


Die obige Schaltung enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω, R_2 = 40 Ω, R_3 = 45 Ω, R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand R_{ges} der Anordnung.

Moodle Übungsstunde Woche 7 (3/3) – Lösung



Die obige Schaltung enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω, R_2 = 40 Ω, R_3 = 45 Ω, R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand $\mathrm{R}_{\mathrm{ges}}$ der Anordnung.



- Gleiche Brückenschaltung wie in Beispiel 1 (Knoten links A, oben C, unten D). Dreieck $\mathrm{R}_1, \mathrm{R}_2, \mathrm{R}_3$ in Stern umwandeln:

$$\mathrm{R_A} = \frac{\mathrm{R_1 R_2}}{\mathrm{R_1 + R_2 + R_3}} = \frac{55\ \Omega \cdot\ 40\ \Omega}{140\ \Omega} \approx 15.71\ \Omega$$

$$\mathrm{R_C} = \frac{\mathrm{R_1 R_3}}{\mathrm{R_1 + R_2 + R_3}} = \frac{55\ \Omega \cdot\ 45\ \Omega}{140\ \Omega} \approx 17.68\ \Omega$$

$$\mathrm{R_D} = \frac{\mathrm{R_2 R_3}}{\mathrm{R_1 + R_2 + R_3}} = \frac{40\ \Omega \cdot\ 45\ \Omega}{140\ \Omega} \approx 12.86\ \Omega$$

- Gesamtwiderstand:

$$\mathrm{R_{ges}} = \mathrm{R_A} + \left((\mathrm{R_C} + \mathrm{R_4}) \parallel (\mathrm{R_D} + \mathrm{R_5})\right)$$

$$\mathrm{R_{ges}} \approx 15.71\ \Omega + (67.68\ \Omega \parallel\ 72.86\ \Omega)$$

$$\mathrm{R_{ges}} \approx 15.71\ \Omega + 35.09\ \Omega \approx 51\ \Omega$$

Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!